Kogo wysłać na mistrzostwa świata? Wybór zawodnika na podstawie kilku metryk

Przedmiot: Analiza danych sportowych
Zadanie 2.2: Od pomysłu do analizy – metryki sportowe w praktyce (wariant A)
Repozytorium z analizą: https://github.com/archeq/powerlifting-relative-strength

To zadanie rozwija poprzednie (2.1), w którym opisałem metrykę IPF GL Points w trójboju siłowym i pokazałem, że jedna liczba nie rozstrzyga, który zawodnik jest lepszy. Tutaj stosuję kilka metryk naraz do konkretnej decyzji.

1. Problem analityczny

Polski związek (PZKFiTS) ma jedno miejsce w kategorii mężczyzn do 105 kg na mistrzostwach świata IPF w trójboju klasycznym. Którego z aktywnych polskich zawodników tej kategorii powinien wysłać?

Wybrałem kategorię 105 kg, bo pięciu najlepszych kandydatów ma rekordy GL w przedziale zaledwie 99,7-101,5. Sam rekord nie wystarczy więc do wyboru i trzeba sięgnąć po inne metryki.

2. Wybór metryk

Metryka	Jak liczona	Dlaczego ją wybrałem
Szczyt	najlepsze GL od 2023 r.	pokazuje, na co zawodnika stać w najlepszy dzień
Forma	mediana GL z 3 ostatnich ważnych startów	pokazuje, czego można się spodziewać teraz w typowy dzień; mediana jest odporna na jeden słabszy start
Skuteczność podejść	zaliczone podejścia / wykonane podejścia (maks. 9 na zawody)	na MŚ każde spalone podejście kosztuje miejsca, a trzy spalone w jednym boju oznaczają brak wyniku
Trend	nachylenie prostej dopasowanej do GL w czasie (punkty GL na rok)	MŚ są za kilka miesięcy, więc liczy się też kierunek zmian formy

Wszystkie metryki wynikowe opierają się na IPF GL (z zadania 2.1), dzięki czemu można porównywać starty przy różnej masie ciała. Dodatkowo zestawiłem bezpośrednie starcia kandydatów na tych samych zawodach.

3. Dane

Dane są rzeczywiste: wszystkie starty polskich zawodników w trójboju klasycznym od 2023 r. z bazy OpenIPF (zawody krajowe PZKFiTS, europejskie EPF i światowe IPF), łącznie z pojedynczymi podejściami i startami zakończonymi bez wyniku. To 4805 startów 2282 zawodników.

Kandydatem jest zawodnik, który:

- startował przynajmniej raz w kategorii 105 kg od 2023 r.,
- ma co najmniej 4 ważne wyniki od 2023 r.,
- startował w ostatnich 12 miesiącach.

Spośród spełniających te warunki wziąłem pięciu z najwyższym GL. Same kryteria też są decyzją: zawodnik z najwyższym GL w kategorii (102,5) ma tylko 3 ważne starty i odpada, a jeden z mocnych zawodników nie startował od października 2024 r.

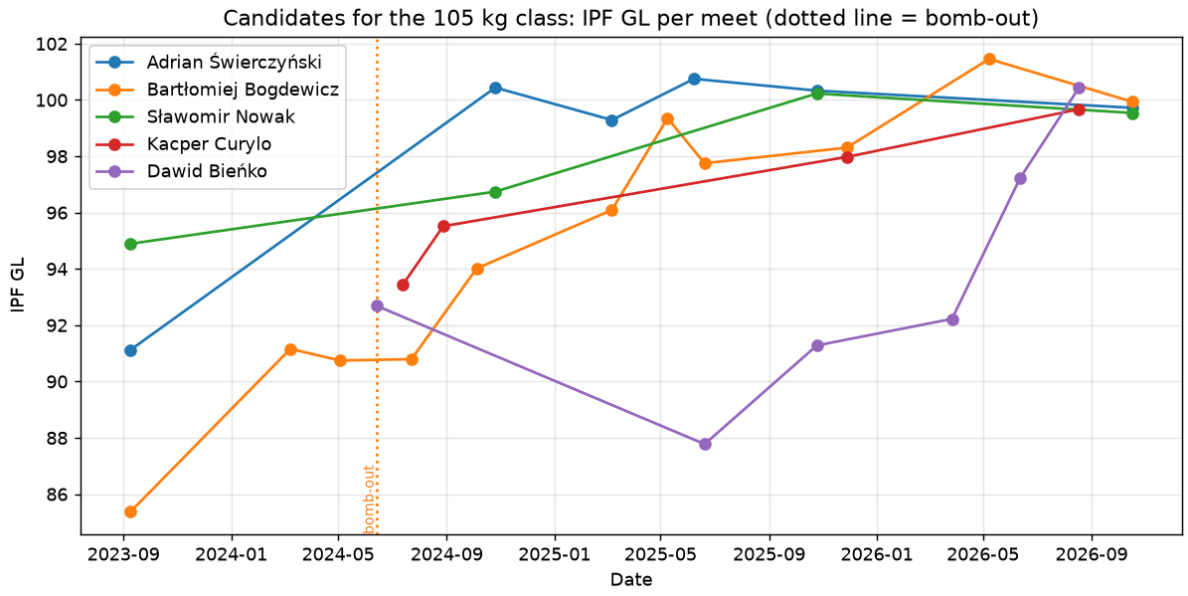
4. Obliczenia

Zawodnik	Starty	Bez wyniku	Szczyt GL	Forma GL	Skuteczność podejść	Trend GL/rok	Wiek
Adrian Świerczyński	6	0	100,7	**100,3**	62,3%	2,6	30
Bartłomiej Bogdewicz	12	1	**101,5**	99,9	74,8%	**4,9**	23
Sławomir Nowak	4	0	100,2	99,5	**83,3%**	1,7	28
Kacper Curylo	4	0	99,7	98,0	**83,3%**	2,6	22
Dawid Bieńko	6	0	100,4	97,2	75,0%	3,3	21

Średnia skuteczność podejść wszystkich Polaków w tych danych wynosi 73,7%.

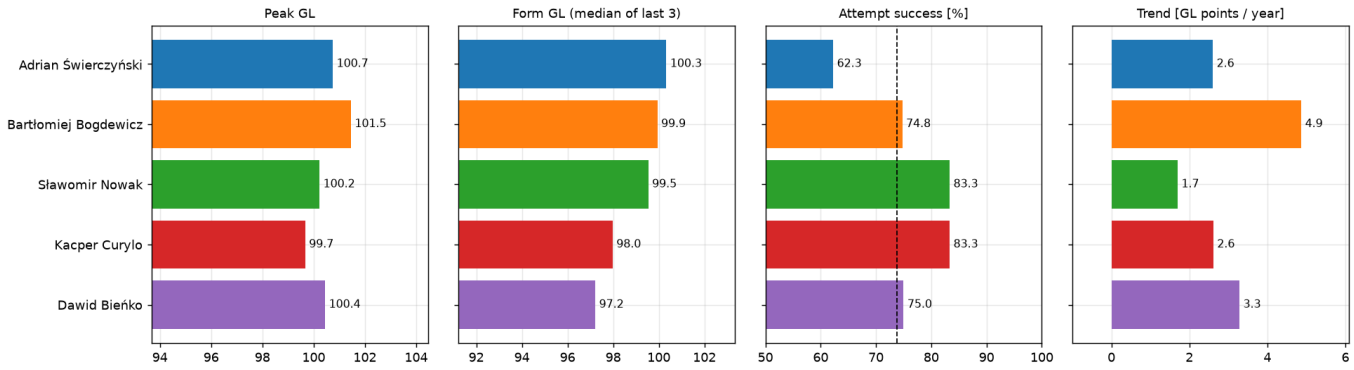
Miejsca według poszczególnych metryk (1 = najlepszy):

Zawodnik	Szczyt	Forma	Skuteczność	Trend
Świerczyński	2	**1**	5	4
Bogdewicz	**1**	2	4	**1**
Nowak	4	3	**1**	5
Curylo	5	4	**1**	3
Bieńko	3	5	3	2



Rysunek 1: GL kandydatów na kolejnych zawodach (linia przerywana: start bez wyniku)

Skuteczność w poszczególnych bojach:



Rysunek 2: Wartości czterech metryk; linia przerywana na wykresie skuteczności to średnia wszystkich Polaków (73,7%)

Zawodnik	Przysiad	Wyciskanie	Martwy ciąg
Świerczyński	55,6%	52,9%	77,8%
Bogdewicz	80,0%	66,7%	77,8%
Nowak	91,7%	83,3%	75,0%
Curylo	91,7%	83,3%	75,0%
Bieńko	82,4%	77,8%	64,7%

Bezpośrednie starcia (wygrane według GL na tych samych zawodach, wiersz pokonał kolumnę):

	Świerczyński	Bogdewicz	Nowak	Curylo	Bieńko
Świerczyński		2	3	0	1
Bogdewicz	1		1	1	1
Nowak	1	1		0	1
Curylo	0	0	0		0
Bieńko	0	1	0	1	

5. Interpretacja

Metryki nie prowadzą do tych samych wniosków. Każda z nich wskazuje innego lidera.

Szczyt prawie niczego nie rozstrzyga. Pięciu zawodników mieści się w 1,8 punktu GL, czyli kilkunastu kilogramach sumy, a w zadaniu 2.1 pokazałem, że wyniki jednego zawodnika na różnych zawodach różnią się zwykle o kilkanaście punktów.

Forma wskazuje Świerczyńskiego (100,3), ale Bogdewicz (99,9) i Nowak (99,5) są tuż za nim. Różnica 0,8 punktu to około 6 kg w sumie trójboju.

Skuteczność podejść odwraca kolejność. Świerczyński zalicza tylko 62% podejść, wyraźnie poniżej średniej polskich zawodników (74%). W przysiadzie sześć razy próbował 300 kg i nie zaliczył żadnej z tych prób. Mimo to trzy razy wygrał zawody krajowe, bo jego pewne podejścia wystarczały, ale na MŚ taki margines może nie wystarczyć. Najpewniej startują Nowak i Curylo (83%).

Trend najmocniej przemawia za Bogdewiczem: +4,9 punktu GL rocznie, z 85 w 2023 r. do 98-101 w ostatnim roku. Świerczyński od jesieni 2024 r. utrzymuje stały poziom około 100, a jego dodatni trend wynika głównie ze słabszego startu w 2023 r.

Bezpośrednie starcia przemawiają za Świerczyńskim (6 wygranych, 2 porażki), ale z Bogdewiczem spotkał się tylko trzy razy (2-1), a w ostatnim starciu, na Mistrzostwach Polski w październiku 2026 r., wyżej był Bogdewicz.

Zastosowanie kilku metryk pokazało więc coś, czego nie widać w samym rekordzie: zawodnicy o niemal identycznym poziomie różnią się ryzykiem i kierunkiem rozwoju, a o wyborze decyduje to, które z tych cech trener uzna za ważniejsze.

6. Rekomendacja

Rekomenduję wysłanie Bartłomieja Bogdewicza, a Adriana Świerczyńskiego jako rezerwowego. Uzasadnienie:

- poziom obu zawodników jest praktycznie równy (forma 99,9 i 100,3; różnica mniejsza niż typowe wahania między startami),
- decyzja dotyczy przyszłych mistrzostw, a Bogdewicz jako jedyny z czołowej trójki wyraźnie się rozwija,
- ma najwyższy szczyt, najwięcej startów (12, więc jego wyniki są najlepiej udokumentowane) i wygrał ostatnie bezpośrednie starcie,
- jego skuteczność podejść (75%) odpowiada średniej, a skuteczność Świerczyńskiego (62%) jest od niej wyraźnie niższa.

Wnioski praktyczne dla trenerów:

- Bogdewicz w 4 z 12 startów spalił pierwsze podejście w wyciskaniu, a jedyny start bez wyniku (2024 r.) to trzy spalone podejścia właśnie w wyciskaniu. Przed MŚ warto ustalić ostrożniejsze pierwsze podejście w tym boju.
- Świerczyński traci wynik na zbyt ambitnych podejściach w przysiadzie. Gdyby zamiast ataku na 300 kg wybierał mniejsze skoki, jego suma mogłaby być wyższa niż obecnie.
- Gdyby związek stawiał przede wszystkim na pewny wynik bez ryzyka spalenia, rozsądnym wyborem byłby Nowak: ma najwyższą skuteczność wśród zawodników z czołowej trójki i ani jednego startu bez wyniku.

7. Ograniczenia analizy

- Mała liczba startów: Nowak i Curylo mają po 4 wyniki, więc ich mediana i trend mogą się łatwo zmienić po jednym starcie.
- Trend liczony prostą linią przez cały okres może mylić. U Świerczyńskiego daje +2,6 punktu rocznie, choć od dwóch lat jego poziom stoi w miejscu.
- Starty mają różną rangę. Wyniki z MŚ, mistrzostw Europy i zawodów krajowych liczą się tak samo, choć cel i presja startu są inne.
- Skuteczność podejść zależy od taktyki. Zawodnik walczący o medal może celowo ryzykować, więc niska skuteczność nie zawsze oznacza słabość.
- Wynik zależy od przyjętych kryteriów: przy progu 3 startów zamiast 4 kandydatem byłby zawodnik z najwyższym GL w kategorii (102,5).
- Dane nie zawierają informacji o kontuzjach, przygotowaniu do konkretnych zawodów ani o tym, czy zawodnik w ogóle jest dostępny w terminie MŚ.

Źródła

- OpenPowerlifting / OpenIPF: dane (domena publiczna), https://www.openipf.org/
- International Powerlifting Federation: formuła IPF GL Points, https://www.powerlifting.sport/
- Obliczenia: notebook `team_selection.ipynb` w repozytorium